

1. Régime libre

On envisage dans cette question, l'évolution, en l'absence de champ $\vec{E}$, d'un atome préalablement excité.

- Pour un atome de sodium, calculer la pulsation de résonance ω_0 correspondant à la raie d'émission de longueur d'onde $\lambda_0 = 0,589\mu\text{m}$. Connaissant $\gamma = 3.10^7\text{s}^{-1}$, préciser si l'amortissement de l'atome peut être considéré comme faible ou important.
- Compte tenu de ces ordres de grandeur, exprimer la forme générale la plus simple de la solution vérifiant $p(0) = p_0$.
- En supposant que le moment dipolaire de l'atome est dû au mouvement d'un seul électron de masse m et de charge $-e$, calculer les expressions approchées des énergies cinétique et potentielle de cet électron, puis l'énergie mécanique totale de l'oscillateur.
- La diminution progressive de l'énergie mécanique est due, en moyenne, à l'énergie rayonnée par le dipôle électrique variable. Sachant que la puissance instantanée rayonnée par un dipôle électrique variable est donnée par la formule de Larmor :

$$P(t) = \frac{\mu_0}{6\pi c} \|\ddot{\vec{p}}(t)\|^2$$

exprimer le coefficient d'amortissement γ en fonction de μ_0, ω_0, c, m et e .

AN : Calculer γ .

2. Régime sinusoïdal forcé

Champ et moment dipolaire varient en $e^{i\omega t}$. En notation complexe, la polarisabilité complexe α est définie par : $\underline{p} = \epsilon_0 \alpha \underline{E}$

- Donner l'expression de α .
- Dans l'hypothèse d'une résonance étroite définie par $\gamma \ll \omega_0$, poser $X = \omega - \omega_0$ et donner l'expression approchée de α pour des valeurs de $|X|$ petites devant ω_0 mais pouvant être grandes devant γ . Montrer dans ces conditions que α s'écrit $\alpha = \alpha' - i\alpha''$ où α' et α'' sont des grandeurs réelles à exprimer en fonction de X, γ et $\alpha_0\omega_0$.
- Tracer sur un même graphe l'allure des courbes $\alpha'(X)$ et $\alpha''(X)$ pour X variant de -2γ à 2γ .

3. Interaction onde-atome

L'atome immobile soumis au champ électromagnétique d'une OPDM de champ électrique

$$\underline{\vec{E}} = E_0 \exp i\omega(t - x/c) \underline{\vec{u}}_x = E(x, t) \underline{\vec{u}}_x$$

- a) Calculer la valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting de cette onde.
- b) La puissance moyenne fournie à l'atome est $\langle P \rangle = \langle \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E} \rangle$. Calculer $\langle P \rangle$ et définir la section efficace d'interaction σ entre l'onde et l'atome. Comment varie σ en fonction de ω ?

AN : Calculer $\sigma_{\max}$ pour $\alpha_0 \simeq 10^{-29} \text{ m}^3$ (voir exercice 1.6).

- c) La force moyenne exercée par l'onde sur l'atome est donnée par l'expression $\langle \vec{F} \rangle = \langle p \text{ grad } E \rangle$. La calculer et commenter ses variations avec ω .

AN : Calculer $\langle F \rangle_{\max}$ pour un champ fort de $E_0 = 10^6 \text{ V/m}$ (voir exercice 5.1).
Commentaire.

- 1.a) AN : $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 3,2 \cdot 10^{15} \text{ rad s}^{-1}$, alors que $\gamma = 3 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$.

Avec $\gamma \ll \omega_0$, le système est très faiblement amorti (sur un temps $\tau = 1/\gamma$ très supérieur à la période $T = 2\pi/\omega_0$).

- b) Le discriminant réduit vaut $\Delta' = \gamma^2 - \omega_0^2 \simeq -\omega_0^2$, et les racines de l'équation caractéristique sont avec une très bonne approximation : $-\gamma \pm i\omega_0$.

La solution pseudo-périodique amortie la plus simple vérifiant $p(0) = p_0$ est

$$p(t) = p_0 e^{-\gamma t} \cos \omega_0 t$$

- c) L'énergie cinétique est, avec $\vec{p} = -e\vec{r}$; et en négligeant les variations temporelles de l'amplitude $e^{-\gamma t}$ devant celle de la phase $\cos \omega_0 t$:

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 = \frac{m}{2e^2} \dot{\vec{p}}^2 \simeq \frac{m\omega_0^2}{2e^2} p_0^2 e^{-2\gamma t} \sin^2 \omega_0 t$$

L'énergie potentielle est simplement :

$$E_p = \frac{1}{2} k r^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 \frac{p^2}{e^2} = \frac{m\omega_0^2}{2e^2} p_0^2 e^{-2\gamma t} \cos^2 \omega_0 t$$

D'où l'énergie mécanique totale de l'oscillateur :

$$E \simeq \frac{m\omega_0^2 p_0^2}{2e^2} e^{-2\gamma t}$$

- d) L'énergie de l'oscillateur diminue au cours du temps (sur un temps caractéristique $1/2\gamma = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ s}$, communément appelé durée du train d'onde, très grand à l'échelle de la période $T \simeq 2 \cdot 10^{-15} \text{ s}$, mais très court à l'échelle macroscopique) :

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{\gamma m \omega_0^2 p_0^2}{e^2} e^{-2\gamma t}$$

La puissance rayonnée par le dipôle variable est, avec $\ddot{p} = -\omega_0^2 p_0 e^{-\gamma t} \cos \omega_0 t$:

$$P(t) = \frac{\mu_0 \omega_0^4}{6\pi c} p_0^2 e^{-2\gamma t} \cos^2 \omega_0 t$$

de moyenne sur une période $\langle P \rangle \simeq \frac{\mu_0 \omega_0^4 p_0^2}{12\pi c} e^{-2\gamma t}$

$$\langle P \rangle = -\frac{dE}{dt} \text{ conduit à}$$

$$\gamma = \frac{\mu_0 e^2 \omega_0^2}{12\pi c m}$$

AN : $\gamma = 3,2 \cdot 10^7 \text{s}^{-1}$; c'est la valeur de l'énoncé.

2.a) L'équation différentielle conduit en régime sinusoïdal forcé à :

$$(-\omega^2 + 2i\gamma\omega + \omega_0^2)\underline{p} = \alpha_0 \varepsilon_0 \omega_0^2 \underline{E}$$

La polarisabilité $\alpha = \underline{p}/\varepsilon_0 \underline{E}$ est

$$\alpha = \frac{\alpha_0 \omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}$$

α complexe signifie que le moment dipolaire n'est pas en phase avec le champ électrique qui l'induit ; $\alpha_0 = \alpha(\omega = 0)$ est la polarisabilité en champ statique.

Remarque : La polarisabilité est définie avec le champ local, qui dans un milieu dilué comme ici (gaz basse pression) s'identifie au champ macroscopique et au champ extérieur.

b) Dans le voisinage de ω_0 , $\omega_0^2 - \omega^2 = (\omega_0 - \omega)(\omega_0 + \omega) \simeq -2\omega_0 X$ et $\gamma\omega \simeq \gamma\omega_0$

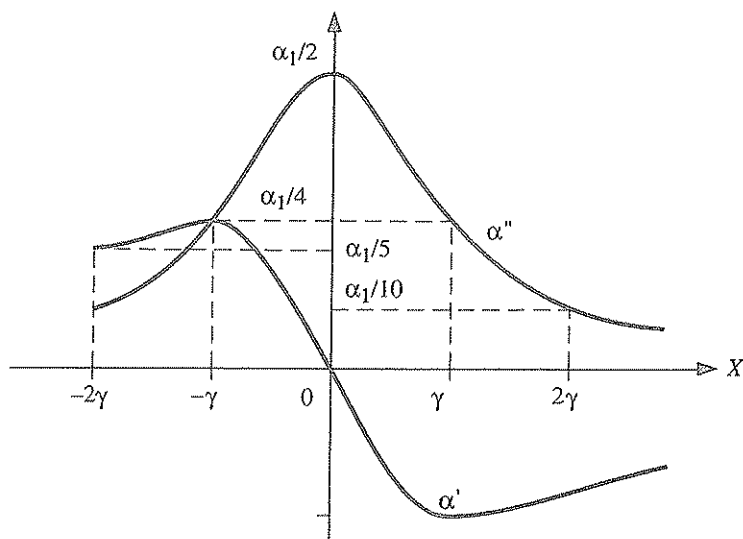
$$\text{d'où } \alpha = \frac{\alpha_0 \omega_0 / 2}{-X + i\gamma} = \frac{\alpha_0 \omega_0 (-X - i\gamma) / 2}{X^2 + \gamma^2} \text{ du type } \alpha = \alpha' - i\alpha'' \text{ avec}$$

$$\alpha'(X) = \frac{-\alpha_0 \omega_0 X / 2}{X^2 + \gamma^2}$$

et

$$\alpha''(X) = \frac{\gamma \alpha_0 \omega_0 / 2}{X^2 + \gamma^2}$$

c) A la résonance $X = 0$, la partie imaginaire α'' est maximale alors que la partie réelle α' est nulle ; cette dernière est extrême pour $|X| = \gamma$. Avec $\alpha_1 = \alpha_0 \omega_0 / \gamma$,



3.a) Pour une OPPM, $\vec{B} = \vec{u}_x \wedge \vec{E}/c$ et $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0 = \epsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u}_x$

$$\text{d'où } \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |\underline{E}|^2 \vec{u}_x \Rightarrow$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \vec{u}_x$$

b) $\vec{p}$ et $\vec{E}$ étant parallèles : $\langle P \rangle = \langle \dot{p} E \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{p} \cdot \underline{E}^*)$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\epsilon_0 (\alpha' - i\alpha'') i\omega |\underline{E}|^2) \Rightarrow$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 \alpha'' \omega E_0^2$$

La section efficace d'interaction σ entre l'onde et l'atome est la "surface" sur laquelle l'atome intercepte l'énergie de l'onde :

$$\langle P \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot \sigma \Rightarrow$$

$$\sigma = \alpha'' \omega / c$$

Elle est proportionnelle à la partie imaginaire α'' de la polarisabilité, c'est-à-dire au coefficient d'amortissement γ (sauf pour $X \simeq 0$).

AN : Avec $\alpha''_{\max} = \alpha''(\omega = \omega_0) = \alpha_0 \omega_0 / 2\gamma$, il vient $\sigma_{\max} \simeq \frac{\alpha_0 \omega_0^2}{2\gamma c}$

$\sigma_{\max} = 5,7 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2$ soit un rayon $\rho_{\max} = \sqrt{\sigma_{\max}/\pi} = 4,2 \cdot 10^{-8} \text{ m}$, qui va bien au-delà du rayon atomique.

c) Avec p et E , composantes de $\vec{p}$ et $\vec{E}$, $\langle \vec{F} \rangle = \langle p \cdot \partial E / \partial x \rangle \vec{u}_x$

$$\text{ou encore } \langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\underline{p}^* \cdot \partial \underline{E} / \partial x) \vec{u}_x$$

$$\text{d'où } \langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\varepsilon_0 (\alpha' + i\alpha'') \underline{E}^* \cdot (-i\omega/c) \underline{E} \right] \vec{u}_x$$

et finalement

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \alpha'' \frac{\omega}{c} E_0^2 \vec{u}_x$$

Cette force dirigée dans le sens de l'onde, est proportionnelle à l'intensité de l'onde et plus précisément à la puissance absorbée par l'atome (le transfert d'impulsion par unité de temps est d'autant plus important que le nombre de photons absorbés par unité de temps est élevé). On comprend qu'elle soit maximale (même raisonnement que pour σ) à la résonance lorsque la pulsation ω de l'onde est égale à la pulsation d'absorption ω_0 de l'atome.

AN : $\langle F \rangle_{\max} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \sigma_{\max} E_0^2 \Rightarrow \langle F \rangle_{\max} = 2,5 \cdot 10^{-14} \text{ N}$ (très petit devant la force intraatomique $\simeq 10^{-8} \text{ N}$). Elle n'est pas susceptible de modifier l'équilibre statistique de répartition des vitesses dans un gaz (ou vapeur atomique) de sodium. Mais si la valeur du champ est encore augmentée, alors il peut apparaître des non-linéarités, la force de rappel entre noyau et électron pouvant comporter des termes anharmoniques (voir chapitre 5).

Remarque : En réalité, il faudrait rajouter la force volumique $\langle \vec{j}_p \wedge \vec{B} \rangle$ avec $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$. Cela doublerait le résultat.

2.3 Indice complexe d'une vapeur atomique

Une onde électromagnétique interagit avec une vapeur atomique.

- L'onde est une OPPM de pulsation ω , se propageant suivant $\vec{u}_x$ et polarisée rectilignement suivant $\vec{u}_x$; en notation complexe, son champ électrique s'écrit :

$$\underline{\vec{E}} = E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x$$

- Chaque atome de la vapeur est décrit avec le modèle suivant : les électrons de masse m et de charge $-e$ sont liés aux noyaux, supposés fixes. Si $\vec{r}$ représente leur écart par rapport à une situation sans champ, la force de rappel exercée par le cœur (noyau + autres électrons) sur un électron perturbé est $-m\omega_0^2 \vec{r}$, ω_0 étant la pulsation d'absorption. L'électron est par ailleurs soumis à une force de frottement $-m\gamma \vec{r}$ traduisant son rayonnement où γ est une constante. Il y a N atomes par unité de volume.

La vitesse de l'électron est suffisamment petite devant c pour traiter le problème en mécanique classique et pour négliger la force due au champ magnétique de l'onde.

- a) Écrire l'équation du mouvement d'un électron et en déduire $\vec{r}$ (complexe) en régime forcé de pulsation ω .
- b) Rappeler l'expression du moment dipolaire $\vec{p}$ induit par le champ électromagnétique sur l'atome, ainsi que la définition de la polarisation $\vec{P}$ du milieu et en déduire la susceptibilité électrique complexe χ en fonction de ω, ω_0, γ et Ω tel que $\Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$.
- c) Le milieu ne possède ni charge libre, ni courant libre et n'a pas de propriétés magnétiques. Établir à l'aide des équations de Maxwell, l'équation suivante :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = S(\vec{P}) \quad \text{où } S(\vec{P}) \text{ est une fonction de } \vec{P}$$

- d) Déterminer la relation de dispersion complexe $k^2(\omega)$ et en déduire l'expression complexe du carré de l'indice $n^2(\omega)$.
- e) Le milieu étant dilué, donner les expressions approchées des parties réelle n' et imaginaire n'' de l'indice, définies par $n = n' + in''$. Commenter l'expression du champ $\vec{E}$.
- f) Donner l'expression de la moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting et en déduire la distance δ sur laquelle l'intensité de l'onde est divisée par e .

AN : Calculer numériquement n', n'' et δ pour une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 0,63 \mu\text{m}$ (rouge) sachant que $\lambda_0 = 2\pi c/\omega_0 = 0,5 \mu\text{m}$ (vert) ; $\gamma = 5.10^9 \text{s}^{-1}$ et en assimilant la vapeur atomique à un gaz parfait de température 300 K sous une pression de 0,1 atm. Commentaires ?

- g) En examinant les contributions des deux termes du dénominateur commun de $n' - 1$ et n'' , montrer qu'il est possible de définir une zone de transparence et une zone d'absorption dont on estimera la largeur. Donner dans la zone de transparence les expressions approchées de $n' - 1$ et n'' . Peut-on faire de même dans la zone d'absorption ? Représenter sommairement les variations de n' et n'' avec ω .
- h) Évaluer de deux manières différentes la puissance volumique moyenne $\langle P_v \rangle$ cédée par l'onde. Ces deux expressions de $\langle P_v \rangle$ sont-elles identiques ?

- a) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un électron, s'écrit avec les hypothèses de l'énoncé (milieu dilué) :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2 \vec{r} - m\gamma \dot{\vec{r}} - e\vec{E}$$

En notation complexe avec la convention $\exp i(kz - \omega t)$, il vient :

$$(\omega^2 - \omega_0^2 + i\gamma\omega)\vec{r} = \frac{e}{m}\vec{E}$$

- b) Le moment dipolaire $\vec{p}$ induit par le passage de l'onde et le vecteur polarisation $\vec{P}$ du milieu sont respectivement :

$$\vec{p} = -e\vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$$